

Soal 2: Deteksi Rezim Pasar dan Prediksi Return Saham dengan SETAR

Kelompok A12 – TK 1 Analisis Numerik

Rangkuman

Kami membangun model SETAR dua rezim dan dua lag dari 303 harga penutupan latihan, menghasilkan sistem kuadrat terkecil berukuran 300×6 . Persamaan normal diselesaikan dengan eliminasi Gauss berpivot parsial; metode kedua menggunakan QR rotasi Givens. Koefisien keduanya berbeda hanya 2.44×10^{-16} dalam norma dua. Norma residual latihan adalah 0.15297705, RMSE latihan 0.00883213, dan RMSE uji pada 103 return sambung 0.01196708. Matriks desain memiliki $\kappa_2(A) = 192.61$, sementara matriks normal memiliki $\kappa_2(A^T A) = 37096.84$. Jadi Givens lebih stabil secara numerik, walaupun akurasi empiris keduanya sama pada data ini. Model menunjukkan koefisien lag positif pada rezim bullish dan negatif pada rezim bearish; outlier dapat menggeser parameter dan residual.

Daftar Isi

1	Pendahuluan	2
2	Formulasi matriks desain	2
3	Isu numerik dan mitigasi	2
4	Persamaan normal	2
5	QR dengan rotasi Givens	3
6	Perbandingan hasil dan biaya	5
7	Evaluasi luar sampel dan interpretasi	5
8	Pengaruh outlier	7
9	Kesimpulan	8
A	Program Reproduksi	8

1 Pendahuluan

Model SETAR dua rezim memprediksi return saham menggunakan dua return terdahulu dan ambang tanda return terakhir. Tujuan studi ini ialah membentuk sistem kuadrat terkecil yang bebas dari kebocoran target, menyelesaikannya dengan persamaan normal dan rotasi Givens sesuai aturan kelompok genap, lalu membandingkan stabilitas dan akurasi pada data latih serta data uji. Analisis juga mencakup biaya komputasi, sensitivitas outlier, interpretasi koefisien, dan grafik prediksi terhadap return aktual.

2 Formulasi matriks desain

Untuk harga penutupan P_t , return harian adalah $R_t = (P_t - P_{t-1})/P_{t-1}$. Baris pertama deret return tidak terdefinisi. Dengan ambang $c = 0$ dan dua lag, model untuk $t \geq 3$ dalam indeks array Python adalah

$$R_t = \begin{cases} \alpha_1 + \phi_{1,1}R_{t-1} + \phi_{1,2}R_{t-2} + \varepsilon_t, & R_{t-1} \geq 0, \\ \alpha_2 + \phi_{2,1}R_{t-1} + \phi_{2,2}R_{t-2} + \varepsilon_t, & R_{t-1} < 0. \end{cases} \quad (2.1)$$

Definisikan $x = (\alpha_1, \phi_{1,1}, \phi_{1,2}, \alpha_2, \phi_{2,1}, \phi_{2,2})^\top$ dan $b_t = R_t$. Baris matriks desain adalah

$$A_t = \begin{cases} (1, R_{t-1}, R_{t-2}, 0, 0, 0), & R_{t-1} \geq 0, \\ (0, 0, 0, 1, R_{t-1}, R_{t-2}), & R_{t-1} < 0. \end{cases}$$

Persoalannya ialah $\min_x \|Ax - b\|_2$. Dari 303 harga latih diperoleh 302 return dan $m = 300$ observasi lengkap, sehingga $A \in \mathbb{R}^{300 \times 6}$, $x \in \mathbb{R}^6$, dan $b \in \mathbb{R}^{300}$. Ada 195 baris bullish dan 105 bearish.

Penentuan rezim dan lag selalu memakai return sebelum target. Ini mencegah kebocoran target ke dalam A . Pada data uji, return pertama dihitung dari harga pertama uji dan harga terakhir latih, sementara dua lag awal juga memakai riwayat latih. Karena itu seluruh 103 harga uji menjadi 103 target return yang sah; tidak ada parameter yang diestimasi ulang dari data uji.

3 Isu numerik dan mitigasi

Kolom intersep berisi 0 atau 1, sedangkan kolom return biasanya berorde 10^{-2} . Skala kolom yang berbeda serta korelasi antarlag dapat membuat A kurang baik kondisinya. Satu rezim yang sangat jarang muncul juga dapat membuat parameter rezim tersebut sukar diidentifikasi; kedua rezim pada data ini tetap mempunyai jauh lebih banyak observasi daripada tiga parameternya. Return ekstrem dapat mendominasi jumlah kuadrat residual.

Mitigasi yang relevan ialah memeriksa rank dan bilangan kondisi, membangun lag tanpa memakai target, dan menggunakan transformasi ortogonal untuk menghindari kuadrat bilangan kondisi. Jika perlu, kolom prediktor dapat diskalakan sebelum penyelesaian dan koefisien dikonversi kembali ke satuan semula. Pensakalan harus dihitung dari data latih saja. Pada laporan ini koefisien dilaporkan dalam skala return asli.

4 Persamaan normal

Kondisi optimal kuadrat terkecil untuk matriks desain ber-rank penuh menghasilkan persamaan normal [2]. Syarat stasioner $\|Ax - b\|_2^2$ menghasilkan

$$A^\top Ax = A^\top b. \quad (4.1)$$

Matriks 6×6 dibentuk dari data latih, lalu sistemnya diselesaikan dengan eliminasi Gauss dan *partial pivoting* serta substitusi balik yang diimplementasikan sendiri. Dalam aritmetika eksak, $\kappa_2(A^\top A) = \kappa_2(A)^2$ bila A ber-rank penuh. Untuk data ini, $\kappa_2(A) = 192.6054$ dan $\kappa_2(A^\top A) = 37096.8440$.

Membentuk persamaan normal karena itu berpotensi memperbesar pengaruh pembulatan [3, 2] dan kehilangan digit akurasi, walaupun hasil pada data ini masih sangat dekat dengan QR.

Kode 4.1 Penyelesaian Persamaan Normal via Eliminasi Gauss dengan *Partial Pivoting*

Require: $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$

Ensure: $x \in \mathbb{R}^n$ solusi least squares

```

1:  $M \leftarrow A^T A$  ▷ Matriks normal  $n \times n$ 
2:  $d \leftarrow A^T b$  ▷ Ruas kanan  $n \times 1$ 
   — Eliminasi maju dengan partial pivoting —
3: for  $k = 1$  to  $n$  do
4:    $p \leftarrow \arg \max_{k \leq i \leq n} |M_{ik}|$  ▷ Cari pivot terbesar
5:   if  $M_{pk} = 0$  then
6:     error “Matriks singular”
7:   end if
8:   Tukar baris  $M_k \leftrightarrow M_p$  dan  $d_k \leftrightarrow d_p$ 
9:   for  $i = k + 1$  to  $n$  do
10:     $f \leftarrow M_{ik}/M_{kk}$ 
11:    for  $j = k + 1$  to  $n$  do
12:       $M_{ij} \leftarrow M_{ij} - f \cdot M_{kj}$ 
13:    end for
14:     $d_i \leftarrow d_i - f \cdot d_k$ 
15:     $M_{ik} \leftarrow 0$ 
16:  end for
17: end for
   — Substitusi balik —
18: for  $i = n$  downto  $1$  do
19:    $x_i \leftarrow \frac{d_i - \sum_{j=i+1}^n M_{ij} x_j}{M_{ii}}$ 
20: end for
21: return  $x$ 

```

5 QR dengan rotasi Givens

Rotasi ortogonal menghindari pembentukan matriks normal sehingga lebih tahan terhadap galat pembulatan [1, 2, 3]. Untuk menghilangkan entri a_{ji} di bawah diagonal, ambil $u = a_{ii}$, $v = a_{ji}$, $\rho = \sqrt{u^2 + v^2}$, $c = u/\rho$, dan $s = v/\rho$. Matriks G adalah identitas kecuali blok pada baris dan kolom i, j :

$$G_{\{i,j\},\{i,j\}} = \begin{pmatrix} c & s \\ -s & c \end{pmatrix}, \quad G \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \rho \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (5.1)$$

Penerapan seluruh rotasi memberi $R = G_k \cdots G_1 A$ dan $Q_{QR} = (G_k \cdots G_1)^T$, sehingga $A = Q_{QR} R$. Jika variabel program $\mathbf{Q}$ menyimpan $G_k \cdots G_1$, ruas kanan yang benar adalah $\mathbf{d} = \mathbf{Q} @ \mathbf{b}$; lalu selesaikan enam baris pertama $Rx = \mathbf{d}$ dengan substitusi balik. Ini adalah orientasi yang dipakai pada perhitungan.

Kode 5.1 Penyelesaian Least Squares via QR Rotasi Givens

Require: $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ($m > n$), $b \in \mathbb{R}^m$ **Ensure:** $x \in \mathbb{R}^n$ solusi least squares

```
1:  $R \leftarrow A$  (salinan),  $d \leftarrow b$  (salinan)
   — Triangularisasi  $R$  dengan rotasi Givens —
2: for  $i = 1$  to  $n$  do                                     ▷ Iterasi tiap kolom
3:   for  $j = i + 1$  to  $m$  do                                   ▷ Eliminasi elemen subdiagonal
4:     if  $R_{ji} = 0$  then
5:       continue                                             ▷ Sudah nol, lewati
6:     end if
7:      $\rho \leftarrow \sqrt{R_{ii}^2 + R_{ji}^2}$ 
8:      $c \leftarrow R_{ii}/\rho$ ,  $s \leftarrow R_{ji}/\rho$ 
       — Terapkan rotasi ke baris  $i$  dan  $j$  —
9:     for  $k = i$  to  $n$  do                                     ▷ Perbarui kolom  $R$ 
10:       $(R_{ik}, R_{jk}) \leftarrow (c \cdot R_{ik} + s \cdot R_{jk}, -s \cdot R_{ik} + c \cdot R_{jk})$ 
11:    end for
12:     $(d_i, d_j) \leftarrow (c \cdot d_i + s \cdot d_j, -s \cdot d_i + c \cdot d_j)$    ▷ Perbarui ruas kanan
13:     $R_{ji} \leftarrow 0$ 
14:  end for
15: end for
   — Substitusi balik pada  $R_{1:n, 1:n} x = d_{1:n}$  —
16: for  $i = n$  downto  $1$  do
17:    $x_i \leftarrow \frac{d_i - \sum_{k=i+1}^n R_{ik} x_k}{R_{ii}}$ 
18: end for
19: return  $x$ 
```

Verifikasi rotasi pertama

Dua baris pertama matriks desain adalah

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & -0.00831972 & 0.00243800 \\ 1 & 0.00737754 & -0.00831972 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Entri subdiagonal pertama adalah $a_{21} = 1$, sedangkan $a_{11} = 0$. Maka $c = 0$, $s = 1$, dan blok rotasi pertama adalah $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. Dua baris pertama $G_1 A$ menjadi

$$\begin{pmatrix} 1 & 0.00737754 & -0.00831972 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0.00831972 & -0.00243800 \end{pmatrix}.$$

Dengan demikian entri $(2, 1)$ tepat menjadi nol. Seluruh rotasi berikutnya memakai rumus yang sama.

6 Perbandingan hasil dan biaya

Tabel 6.1: Perbandingan pada matriks desain yang sama. Biaya Givens berlaku untuk pembaruan dua baris; RMSE uji memakai 103 return sambung.

Ukuran	Persamaan normal	QR Givens
$\ Ax - b\ _2$	0.15297705	0.15297705
RMSE latih	0.00883213	0.00883213
RMSE uji	0.01196708	0.01196708
Norma selisih koefisien	2.44×10^{-16}	
FLOP teoretis utama	$2mn^2 + 2mn + 2n^3/3$	$O(mn^2)$
Memori tambahan	$O(n^2)$	$O(m^2)$ jika Q eksplisit

Tabel 6.2: Koefisien SETAR hasil kedua metode; selisihnya hanya pada digit pembulatan.

Parameter	Persamaan normal	QR Givens
α_1	0.00151337	0.00151337
$\phi_{1,1}$	0.17215290	0.17215290
$\phi_{1,2}$	0.16607285	0.16607285
α_2	-0.00121269	-0.00121269
$\phi_{2,1}$	-0.36037682	-0.36037682
$\phi_{2,2}$	-0.10980804	-0.10980804

Untuk $m \times n$ dengan $m \gg n$, pembentukan $A^T A$ memerlukan sekitar $2mn^2$ FLOP, $A^T b$ sekitar $2mn$, dan eliminasi $n \times n$ sekitar $2n^3/3$. Untuk data ini ($m = 300, n = 6$), total FLOP persamaan normal sekitar $2(300)(36) + 2(300)(6) + \frac{2}{3}(216) \approx 25\,344$. Givens memperbarui hanya dua baris aktif per rotasi; ada paling banyak 1779 rotasi sehingga batas atas FLOP sekitar 83 ribu. Kedua metode berorde $O(mn^2)$ untuk matriks tinggi, dengan konstanta Givens lebih besar sekitar $3,3 \times$.

Jika A disimpan dense, keduanya memakai $O(mn)$ memori dasar. Persamaan normal menambah $O(n^2)$; A berisi 1800 bilangan `float64` (14.4 kB) dan $A^T A$ hanya 36 bilangan (288 byte). Implementasi notebook menyimpan Q berukuran 300×300 dan membuat G berukuran sama, masing-masing sekitar 720 kB; perkalian dense penuh untuk setiap rotasi juga mahal. Pembaruan langsung dua baris $[A \mid b]$, seperti pada skrip reproduksi laporan, menghindari penyimpanan Q dan menghasilkan solusi yang sama. Keuntungan utama QR ialah stabilitas terhadap pembulatan, bukan jaminan residual yang lebih kecil pada setiap data. Residual dan koefisien yang sama pada kasus ini konsisten dengan kondisi matriks yang belum cukup ekstrem untuk memisahkan hasil kedua metode dalam presisi ganda.

7 Evaluasi luar sampel dan interpretasi

RMSE dihitung sebagai $\sqrt{\sum_{t=1}^N (R_t - \hat{R}_t)^2 / N}$. Hasil uji 0.01196708 lebih besar daripada hasil latih 0.00883213, sehingga kesalahan prediksi meningkat di luar sampel.

Karena parameter kedua metode praktis identik (selisih $\sim 10^{-16}$), akurasi prediksi dan residualnya juga identik pada presisi yang dilaporkan. Dari segi **akurasi empiris**, tidak ada perbedaan: kedua metode menghasilkan RMSE latih dan uji yang sama persis. Dari segi **stabilitas numerik**, QR Givens lebih unggul karena bekerja langsung pada A dengan $\kappa_2(A) = 192.61$, sedangkan persamaan normal bekerja pada $A^T A$ yang bilangan kondisinya meningkat kuadratik menjadi 37 096.84. Pada data ini selisih tersebut belum memisahkan hasil karena presisi ganda masih memadai, tetapi QR akan lebih tahan terhadap pembulatan bila skala prediktor atau korelasi antarlag memburuk.

Kesimpulan: kedua metode setara dalam akurasi; QR Givens lebih direkomendasikan untuk stabilitas numerik.

Persamaan estimasi akhirnya adalah

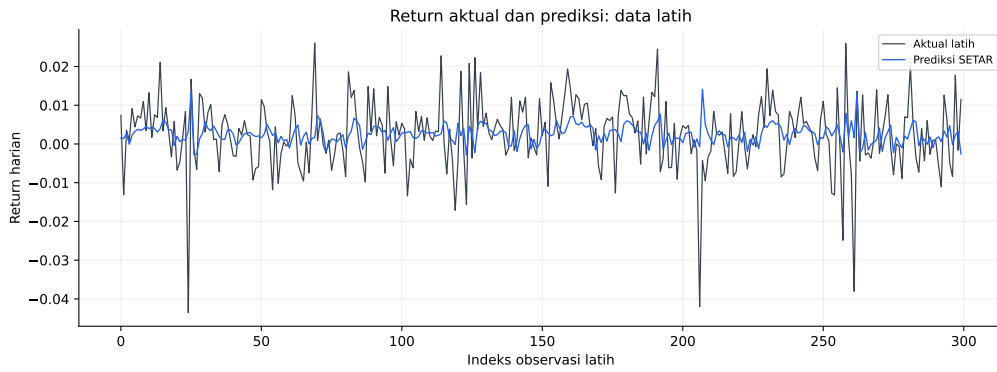
$$\hat{R}_t = \begin{cases} 0.00151337 + 0.17215290R_{t-1} + 0.16607285R_{t-2}, & R_{t-1} \geq 0, \\ -0.00121269 - 0.36037682R_{t-1} - 0.10980804R_{t-2}, & R_{t-1} < 0. \end{cases} \quad (7.1)$$

Kedua koefisien lag pada rezim bullish positif, sedangkan kedua koefisien lag pada rezim bearish negatif. Secara rinci:

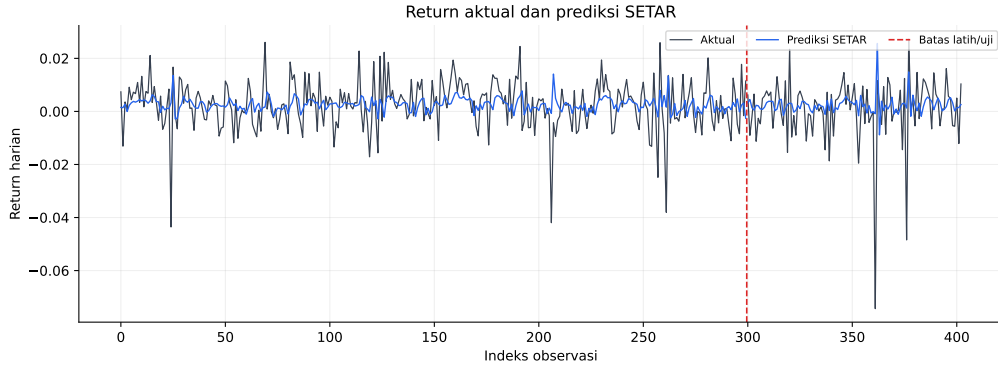
- $\alpha_1 = 0.00151 > 0$: *drift* positif pada rezim bullish. Tanpa pengaruh lag, model memperkirakan kenaikan harian baseline sekitar 0.15%.
- $\phi_{1,1} = 0.172 > 0$: koefisien lag-1 bullish positif, menunjukkan **momentum persistence**—return positif kemarin cenderung dilanjutkan hari ini.
- $\phi_{1,2} = 0.166 > 0$: koefisien lag-2 bullish juga positif, memperkuat tren jangka pendek dua hari. Pasar bullish memiliki memori positif.
- $\alpha_2 = -0.00121 < 0$: *drift* negatif pada rezim bearish. Tanpa pengaruh lag, ada tekanan turun baseline sekitar -0.12% per hari.
- $\phi_{2,1} = -0.360 < 0$: koefisien lag-1 bearish negatif dengan magnitudo paling besar, menunjukkan **mean-reversion** yang kuat—penurunan kemarin cenderung berbalik naik hari ini (*technical rebound*).
- $\phi_{2,2} = -0.110 < 0$: koefisien lag-2 bearish juga negatif, menandakan efek pembalikan berlanjut hingga dua hari.

Interpretasi di atas berlaku dalam kerangka model, bukan bukti hubungan sebab-akibat ataupun jaminan kinerja investasi.

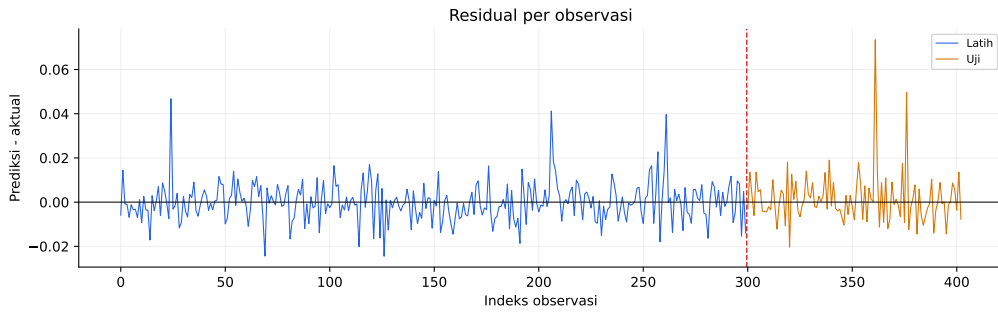
Gambar 7.1 memperlihatkan return aktual dan prediksi pada data latih. Gambar 7.2 menunjukkan segmen uji sebagai kelanjutan kronologis dengan batas yang jelas.



Gambar 7.1: Return aktual dan prediksi SETAR pada 300 observasi latih.



Gambar 7.2: Return aktual dan prediksi dari model yang dilatih pada segmen kiri. Garis putus-putus menunjukkan batas latih/uji; indeks uji pertama memakai riwayat harga latih.



Gambar 7.3: Residual prediksi per observasi. Beberapa deviasi besar tetap muncul walaupun parameter diperoleh dengan meminimalkan jumlah kuadrat galat latih.

8 Pengaruh outlier

Fungsi objektif $\sum_t (R_t - \hat{R}_t)^2$ memberi bobot kuadrat pada tiap galat. Karena itu kejutan harga ekstrem dapat menaikkan norma residual secara tajam dan menarik koefisien ke arah observasi tersebut. Pada data latih, return absolut terbesar sekitar 0.04357 dan galat prediksi absolut terbesar sekitar 0.04681 (29 Januari 2024). Galat maksimum pada data uji sekitar 0.07347.

Untuk menguji sensitivitas, kami mengestimasi ulang koefisien setelah menghapus satu dan tiga observasi dengan residual terbesar dari data latih, lalu mengevaluasi pada seluruh data latih dan uji yang sama.

Tabel 8.1: Sensitivitas terhadap outlier. Koefisien diestimasi ulang tanpa observasi berresidual terbesar.

Metrik	Data penuh	Hapus 1 outlier	Hapus 3 outlier
RMSE latih	0.00883213	0.00883439	0.00884748
RMSE uji	0.01196708	0.01200241	0.01203210
$\ x_{\text{penuh}} - x_{\text{baru}}\ _2$	—	7.62×10^{-3}	3.03×10^{-2}

Penghapusan satu outlier (29 Januari 2024) menggeser koefisien rezim bullish—terutama $\phi_{1,1}$ berubah sebesar +0.0067—sementara koefisien rezim bearish tidak berubah karena outlier tersebut berada di rezim bullish. RMSE latih dan uji sedikit meningkat karena koefisien baru tidak lagi mengakomodasi observasi ekstrem tersebut. Penghapusan tiga outlier memperbesar pergeseran koefisien empat kali lipat. Hasil ini menunjukkan bahwa satu observasi saja sudah mampu meme-

ngaruhi koefisien secara terukur, konsisten dengan sifat kuadrat terkecil yang sensitif terhadap titik berleverage tinggi.

Kedua solver berhasil menyelesaikan model yang sama dan menghasilkan angka yang identik pada ketelitian pelaporan. Untuk implementasi yang efisien dan lebih tahan terhadap pembulatan, QR Givens sebaiknya diterapkan langsung pada dua baris matriks kerja dan ruas kanan, tanpa membentuk Q atau G dense penuh. Persamaan normal masih layak sebagai pembandingan pada data ini, tetapi bilangan kondisinya yang kuadrat perlu diperhatikan jika skala atau korelasi prediktor meningkat.

9 Kesimpulan

Persamaan normal dan Givens menghasilkan solusi yang sama sampai presisi yang dilaporkan: norma residual latih 0.15297705, RMSE latih 0.00883213, dan RMSE uji 0.01196708. Pembentukan $A^T A$ meningkatkan bilangan kondisi dari 192.61 menjadi 37096.84; rotasi Givens karena itu lebih aman terhadap pembulatan bila data menjadi lebih buruk kondisinya. Untuk biaya yang wajar, rotasi diterapkan langsung ke dua baris matriks dan ruas kanan tanpa menyimpan Q eksplisit. Koefisien bullish menunjukkan momentum pada kedua lag, sedangkan koefisien bearish menunjukkan pembalikan dalam model ini; akurasi luar sampel lebih rendah daripada akurasi latih.

Referensi

- [1] G. H. Golub dan C. F. Van Loan, *Matrix Computations*, edisi ke-4. Johns Hopkins University Press, 2013, Bab 5 dan Subbab 5.1.8 (Givens rotations).
- [2] L. N. Trefethen dan D. Bau III, *Numerical Linear Algebra*. SIAM, 1997, Kuliah 11 (least squares), 18 (conditioning of least squares), dan 19 (stability of least squares algorithms).
- [3] N. J. Higham, *Accuracy and Stability of Numerical Algorithms*, edisi ke-2. SIAM, 2002, Bab 7 (perturbation theory for linear systems) dan 20 (the least squares problem).

A Program Reproduksi

Program lengkap terdapat pada `soal2/program.ipynb`; perhitungan ulang dan pembuatan grafik dapat dijalankan melalui `soal2/report/analyze.py`. Cara menjalankan keduanya dijelaskan dalam `README.md` paket submisi.